Aveiro Smart City

PROJETO FINAL INFRAESTRUTURAS E COMUNICAÇÕES

Introdução

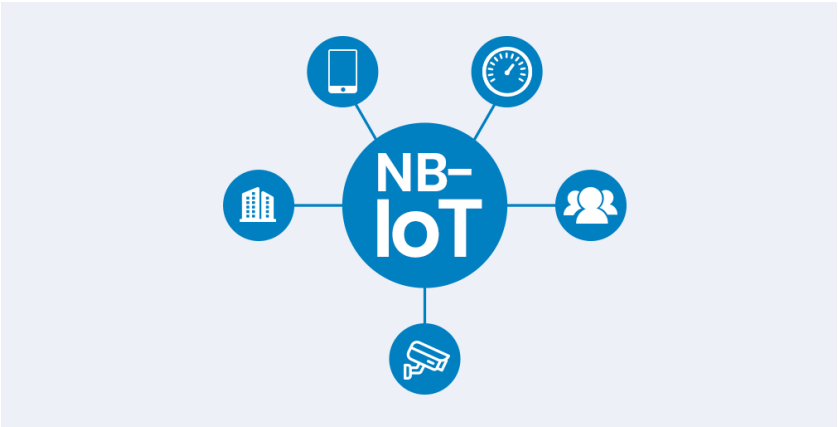
- Objetivos do Projeto
- Análise de Tecnologias – Vantagens e Desvantagens
- Sensores
- Simulações de Cenários – Vantagens , Desvantagens e Orçamentos
- Conclusão

Objetivos do Projeto

- Implementação de Smart City em Aveiro
- Melhorar a eficiência de serviços urbanos
- Melhorar a qualidade de vida
- Monitorar em tempo real lixo
- Monitorar em tempo real qualidade da água
- Monitorar em tempo real qualidade do ar
- Otimizar rotas de camiões de lixo
- Prevenir cheias e inundações
- Melhorar a saúde pública

Análise de Tecnologias

- Realização de análise topográfica
- Escolha de 2 tecnologias a implementar
- LoRa
- NB-IoT



Análise de Tecnologias - LoRa

Tecnologia de comunicação Long Range para transmissão de dados

Alcance de 15 Km – Área rural

Baixo consumo de energia

Usa frequências:

868MHz – Europa

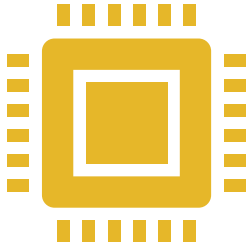
915MHz – América do Norte

433MHz – Asia

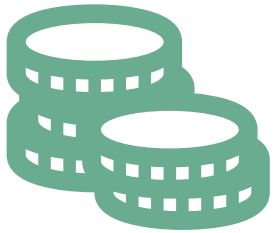
Usa largura de banda não licenciada e não necessita de infraestrutura

Dispositivos – LoRa

Kerlin Wirnet Station – Gateway robusto e escalável



The things Indoor Gateway – Simples e de fácil configuração



Multitech Conduit – Gateway modular e flexível

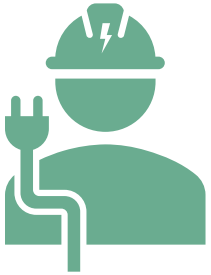
Análise de Tecnologias – NB-IoT

- Possuir data rate de 250 Kbps
- Frequência de 200 KHz
- Utiliza PSM – Power Saving Mode
- Baixa latência – 164 db
- Alcance não superior a 10 Km
- Diferentes modos de operação
  - Stand alone – Frequências GSM
  - Guard-band – Recursos inutilizados da tecnologia LTE
  - In-band – Recursos dentro da frequência LTE

Dispositivos – NB-IoT

Huawei NE40E – Alto desempenho e suporte a NB-IoT

AIRPRime WP Series – Ruters wireless que oferecem módulos para dispositivos NB-IoT



Cinterion NB-IoT gateway – Feito para aplicações industriais

Sensores Smart City Aveiro

- Sensor de Nível de Água
- Sensores de Terramoto
- Sensores de Qualidade Água
- Sensres de Resíduos Urbanos
- Sensores de Qualidade do Ar
- Sensores de Temperatura

Sensores – Sensores de Nível de Água

- Sensores contactless
- Radar FMCW 60GHz
- Precisão <= 2mm
- 2 modos de medição
- Filtros ajustáveis
- Design compacto e fácil de transportar
- Alta eficiência energética

Sensores – Sensores de Terramoto

- Sensor sísmico
- Sensível e preciso
- Alta eficiência energética < 2 Whatts's
- Raiting IP67 – Proteção contra nível e sólidos
- Compacto e fácil transporte
- 3 opções output
  - Relé
  - Analógico
  - Digital
- Temperatura de funcionamento entre -40ºC e 85ºC

Sensores – Sensores de Qualidade da Água

- Mede velocidade da água e direção
- Transmissão de dados em tempo real
- 100 metros de alcance
- Consumo e energia 20 Whatts
- Temperatura de operação -20°C e 40°C
- Compatível com vários sistemas de aquisição de dados

Sensores – Resíduos Urbanos

- Alta precisão
- Rating IP67 – Resistência a pó e água
- Distância de operação de 3cm e 500cm
- Consumo de energia < 9 mA
- Temperatura operacional - 15°C e 60°C

Sensores – Qualidade do Ar

- Mede partículas PM2,5 e PM10
- Gases SO, H2S, NO, NO2, O3, SO2, CO2
- Operação contínua durante 2 horas
- Infravermelhos NDIR – Non Dispersive Infrared para detetar CO2
- Firmwate open-source para personalizar deteção de dados

Sensores – Temperatura

- Sensor à prova de água
- Temperatura mínima de operação -40ºC
- Temperatura máxima de operação 80ºC

Simulações de Cenários - LoRa

Simulações de Cenários – LoRa Vantagens

Cobertura de longo alcance

- Não necessita de muitas estações

Baixo consumo de energia

- Alguns dispositivos podem ser alimentados por bateria

Custo

- Pode ser menos dispendioso

Escalabilidade

- Suporta bastantes dispositivos

Robustez

- Boa resistência a interferências

Flexibilidade

- Permite aplicações personalizadas enviem dados

Simulações de Cenários – LoRa Desvantagens

Velocidade de transmissão

- Pode apresentar barreiras em aplicações de tempo real

Limite do Payload

- Possui payloas definidos, podem ser divididos

Rede congestionada

- Rede densamente populada pode ter delays

Regulações de ciclos

- Limite quantidade de tempo de transmissão

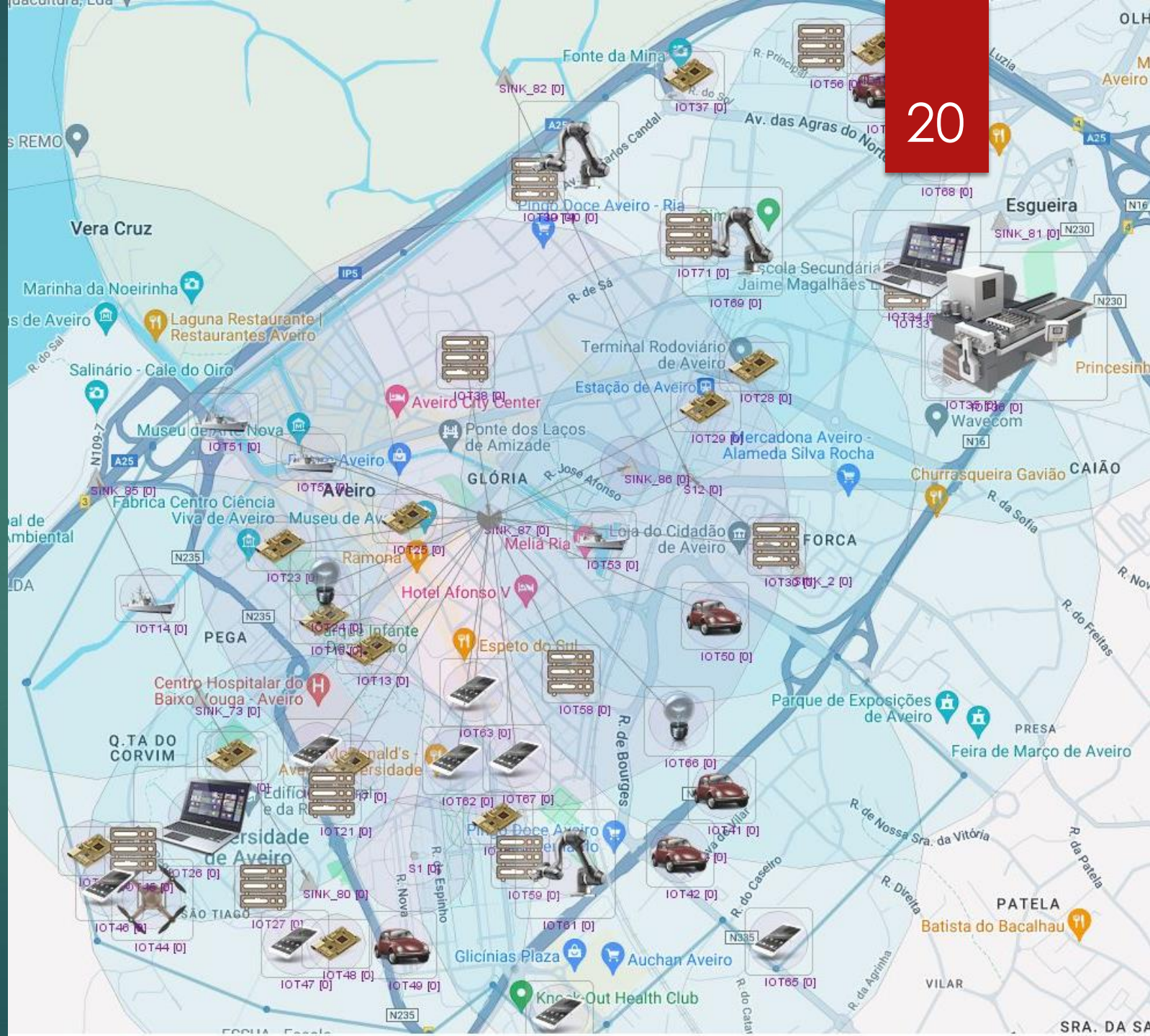
Segurança

- Encriptação AES

Simulações de Cenários – LoRa Orçamento

- Estações base - 8
- Custo estação base - 23,500 euros
- Custo total estações base – 186,000 euros
- Custo total de sensores – 111,600 euros
- Custo desenvolvimento – 46,500 euros
- Custo licenças e planos – 19,530 euros
- Custo manutenção e suporte – 13,950
- Custo treino e outros – 13,950 euros
- Custo total – 1,084,689 euros

Simulações de Cenários – NB-IoT



Simulações de Cenários – NB-IoT Vantagens

Boa cobertura de rede

- Extendida para interior de edifícios

Suporte de dispositivos

- Possível conectar muitos dispositivos

Baixo consumo de energia

- Permite durabilidade de bateria de dispositivos e sensores

Segurança e fiabilidade

- Redes móveis já são robustas

Interoperabilidade

- Utiliza standard 3GPP

Simulações de Cenários – NB-IoT Desvantagens

Custo elevado

- Devido à utilização de bandas ligadas a redes móveis

Complexidade de desenvolvimento

- Integração de redes móveis pode ser complexa

Tranferência limitada

- Menos transferência que as redes móveis mas maior que outras tecnologias

Latência

- Não adequada a aplicações com dados em tempo real

Dependência de redes móveis

- Depende da infraestrutura de rede móvel

Simulações de Cenários – NB-IoT Orçamento

- Estações base – 8 (6 – reutilizadas 2 - novas)
- Custo estação base – 139,500 euros
- Custo total estações base – 279,000 euros
- Custo total de sensores – 139,500 euros
- Custo desenvolvimento – 46,500 euros
- Custo licenças e planos – 29,760 euros
- Custo manutenção e suporte – 18,600
- Custo treino e outros – 13,950 euros
- Custo total – 1,688,330 euros

Conclusão

1. Pensar nos sensores
2. Pensar na infraestrutura de cidade
3. Realizar orçamentos e custos de implementação
4. Comparar as 2 tecnologia
5. Escolher a melhor